2.3 Fungsi Trigonometri

Untuk mempelajari fungsi trigonometri, perlu diulang kembali rumus-rumus trigonometri :

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ $\quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ $\quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

Rumus penjumlahan

$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

$\tan(x + y) = \dfrac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$

Rumus pengurangan

$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$

$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$

$\tan(x - y) = \dfrac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$

Rumus sudut ganda

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ $\quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$

$\tan 2x = \dfrac{2\tan x}{1 - \tan^2 x} = \dfrac{2\cot x}{\cot^2 x - 1} = \dfrac{2}{\cot x - \tan x}$

Rumus perkalian

$\sin x \cos y = \frac{1}{2}\{\sin(x+y) + \sin(x - y)\}$

$\cos x \sin y = \frac{1}{2}\{\sin(x+y) - \sin(x - y)\}$

$\sin x \sin y = \frac{1}{2}\{\cos(x+y) - \cos(x - y)\}$

$\cos x \cos y = \frac{1}{2}\{\cos(x+y) + \cos(x - y)\}$

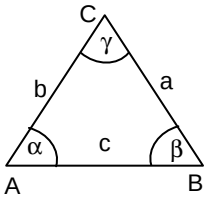
Rumus faktor

$\sin x + \sin y = 2\sin\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}$

$\sin x - \sin y = 2\cos\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}$

$\cos x + \cos y = 2\cos\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}$

$\cos x - \cos y = -2\sin\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}$



Gambar 2.4 Segitiga ABC

Rumus Sinus

$\dfrac{a}{\sin\alpha} = \dfrac{b}{\sin\beta} = \dfrac{c}{\sin\gamma}$

Rumus Cosinus

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta$

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$

Persamaan

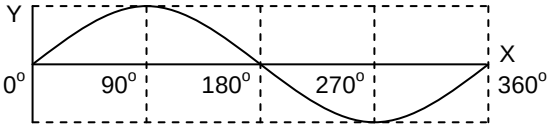
a. Jika $\sin x = \sin a$, maka .
$x = a + k.360^o$
$x = (180^0 - a) + k.360^0$

b. Jika $\cos x = \cos a$, maka
$x = a + k.360^o$
$x = -a + k.360^o$

c. Jika $\tan x = \tan a$, maka $x = a + k.180^o$

d. Jika $\cot x = \cot a$, maka $x = a + k.180^o$

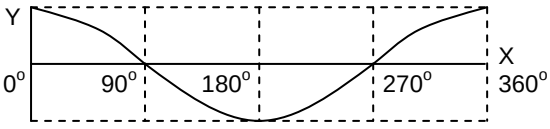
a. Fungsi Sinus :
Bentuk sederhana : $y = \sin x$
dimana: x dalam satuan sudut atau radian
y dalam satuan jarak



Gambar 2.5 Fungsi y = sin x

b. Fungsi Cosinus

Bentuk sederhana : $y = \cos x$
dimana: x dalam satuan sudut atau radian
y dalam satuan jarak

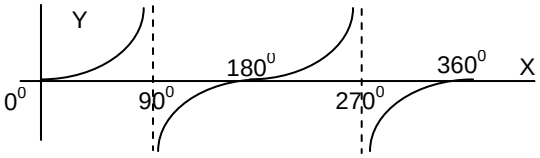


Gambar 2.6 Fungsi y = cos x

c. Fungsi Tangen

Bentuk sederhana : y = tan x

dimana: x dalam satuan sudut atau radian
y dalam satuan jarak



Gambar 2.7 Fungsi y = tan x

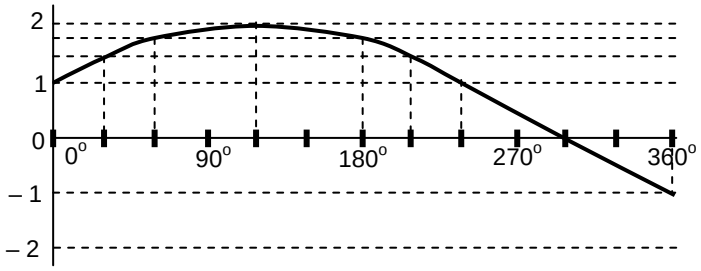
Contoh :

1. Gambarkan sketsa grafik $y = 2 \sin \frac{1}{2}(x + \frac{1}{3}\pi)$ untuk interval $0^o \le x \le 360^o$.

   Jawab: $1/3\ \pi = 60^o$

x	y
0^o	1
30^o	1,414
60^o	1,732
90^o	1,932
120^o	2
150^o	1,932
180^o	1,732

x	y
210^o	1,414
240^o	1
270^o	0,518
300^o	0
330^o	– 0,528
360^o	– 1



Gambar 2.8 Grafik $y = 2 \sin \frac{1}{2}(x + \frac{1}{3}\pi)$

2. Tentukan titik potong persamaan y = sin 2x dan y = cos x dalam interval $0^o \le x \le 360^o$. Gambarkan sketsa kedua grafik dan titik potongnya.

   Jawab
   Bila kedua persamaan di atas dipotongkan diperoleh sin 2x = cos x atau
   sin 2 x = sin $(90^o - x)$ berdasarkan persamaan di atas diperoleh

   a. $2x = 90^o - x + k.360^o$ didapat $3x = 90^o + k.360^o$ atau $x = 30^o + k.120^o$
      untuk k = 0 maka $x = 30^o$ dan y = 0,866, untuk k = 1 maka $x = 150^o$ dan y = – 0,866
      untuk k = 2 maka $x = 270^o$ dan y = 0

   b. $2x = 180^o - (90^o - x) + k.360^o$ didapat $2x = 90^o + x + k.360^o$ atau $x = 90^o + k.360^o$
      untuk k = 0 maka $x = 90^o$ dan y = 0
      Jadi himpunan titik potong adalah { $(30^o, 0{,}866), (90^o, 0), (150^o, -0{,}866), (270^o, 0)$ }

   Penggambaran grafiknya sbb

   y = sin 2x

x	y
0^o	0
15^o	0,5
30^o	0,866
45^o	1
60^o	0,866
75^o	0,5
90^o	0
105^o	– 0,5
120^o	– 0,866

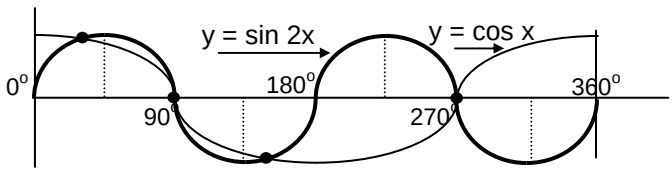
x	y
135^o	– 1
150^o	–0,866
165^o	– 0,5
180^o	0
195^o	0,5
210^o	0,866
225^o	1
240^o	0,866

x	y
255^o	0,5
270^o	0
285^o	– 0,5
300^o	–0,866
315^o	– 1
330^o	–0,866
345^o	– 0,5
360^o	0

   y = cos x

x	y
0^o	1
30^o	0,866
60^o	0,5
90^o	0
120^o	– 0,5
150^o	– 0,866
180^o	– 1

x	y
210^o	– 0,866
240^o	– 0,5
270^o	0
300^o	0,5
330^o	0,866
360^o	1



Gambar 2.9 Grafik y = sin 2x dan y = cos x

TUGAS MANDIRI BAB II

Tugas Subbab 2.1

1. Diketahui $f(x)=\frac{x-1}{x^2+2}$, hitung f(0), f(2a), dan f($\frac{1}{x}$)
2. Jika f(x) = $\frac{3x^2-5}{x+6}$, hitunglah f(0) + 6f(2)
3. Jika f(x) = $\frac{3x^2-5}{x+6}$, tentukan f(2) + 6 f(–3)

Tentukan daerah asal dari:

4. a. $y = \sqrt{x^2-16}$ b. $y = \sqrt{\frac{x^2-2x+1}{16-x^2}}$
5. a. $y = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ b. $y = \sqrt{\frac{x^2-x}{x+1}}$

Tugas Subbab 2.2

1. Gambarkan sketsa grafik
   a. $y = x^2 - 2x + 4$ c. $y = 2x^2 - 4x + 3$
   b. $y = x^3 + x^2 - 2x$ d. $y = -2x^2 - 4x + 3$
2. Gambarkan sketsa grafik
   a. $y = \frac{(x-2)(x-3)}{x-5}$ c. $y = x^4 - 2$
3. Gambarkan sketsa grafik

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{jika } x \le -2 \\ 2x - x^2 & \text{jika } -2 < x \le 1 \\ x + 3 & \text{jika } x > 1 \end{cases}$$

4. Gambarkan sketsa grafik

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{jika } x \le -2 \\ x^3 - 1 & \text{jika } -2 < x \le 1 \\ x^2 + 3 & \text{jika } x > 1 \end{cases}$$

Tugas Subbab 2.3

A. Gambarkan sketsa grafik untuk $0^o < x < 360^0$

1. $y = \sin x - \cos x$
2. $y = 2 \sin (x + \frac{1}{2}\pi) + 1.$
3. $by = \cos \frac{1}{2} x$
4. $y = 1 - \cos 2x$
5. $x = \sin 2y - 3$ untuk $0^o < y < 180^0$

B. Tentukan himpunan x untuk persamaan berikut

1. $\sin x = 0{,}5$ untuk $-180^0 < x < 180^0$
2. $\cos x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ untuk $0^o < x < 720^0$
4. $\sin x = \cos 2x$ untuk $0^o < x < 360^0$
5. $\tan 2x = \frac{1}{3}\sqrt{3}$ untuk $0^o < x < 180^0$

C. Tentukan titik potong antara antara fungsi-fungsi berikut

1. $y = \sin 2x$ dengan $y = \cos x$ untuk $-180^0 < x < 180^0$
2. $y = \sin \frac{1}{2} x$ dengan $y = \cos \frac{1}{2} x$ untuk $0^o < x < 720^0$
3. $y = \sin x + 1$ dan $y = -\sin x - 1$ untuk $0^o < x < 360^0$
4. $y = \sin 3x$ dan $y = \frac{1}{2}\sqrt{3}$ untuk $0^o < x < 360^0$